

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C E

Isométries de l'espace

Géométrie dans l'espace

Cette fiche porte sur les isométries de l'espace : réflexions, demi-tours et leurs composées. Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Définitions et vocabulaire

1. Complétez : Une réflexion (ou symétrie orthogonale) par rapport à un plan P est l'isométrie qui laisse invariant tout point de P et envoie tout point M sur le point M' tel que P est le _____ du segment $[MM']$.
2. Complétez : Un demi-tour (ou symétrie orthogonale) par rapport à une droite Δ est l'isométrie qui laisse invariant tout point de Δ et envoie tout point M sur le point M' tel que Δ est le _____ du segment $[MM']$.
3. Soit s_P la réflexion par rapport au plan P d'équation $ax+by+cz+d=0$. Donnez l'expression analytique du vecteur $\vec{MM'}$ en fonction de a, b, c, d et des coordonnées de $M(x, y, z)$.
4. Soit s_Δ le demi-tour par rapport à la droite Δ de direction $\vec{u}$ passant par A . Quelle est la nature de l'application $s_\Delta \circ s_\Delta$?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. La composée de deux réflexions par rapport à deux plans parallèles est une translation.
2. La composée de deux réflexions par rapport à deux plans perpendiculaires est une rotation d'angle π (demi-tour).
3. La composée de deux demi-tours d'axes parallèles est une translation.
4. La composée de deux demi-tours d'axes orthogonaux et concourants est une rotation d'angle π .
5. Toute isométrie de l'espace se décompose en un produit de réflexions par rapport à des plans.

EXERCICE 3 Reconnaissance d'isométries (QCM)

Pour chaque expression analytique dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, cochez la nature

exacte de l'isométrie f parmi : Réflexion par rapport à un plan, Demi-tour par rapport à une droite, Translation, Rotation, Symétrie centrale.

$$1. f : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$2. f : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ z \end{pmatrix}$$

$$3. f : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x+2 \\ y-1 \\ z+3 \end{pmatrix}$$

$$4. f : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x+2 \\ -y \\ -z \end{pmatrix}$$

$$5. f : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x \\ -y \\ -z \end{pmatrix}$$

EXERCICE 4 Expression analytique d'une réflexion

Dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère le plan P d'équation $2x - y + 2z - 3 = 0$ et la réflexion s_P par rapport à P .

1. Vérifiez que le vecteur $\vec{n}(2; -1; 2)$ est un vecteur normal à P .
2. Déterminez l'expression analytique de s_P sous la forme $\vec{OM}' = \vec{OM} - 2 \frac{ax_M + by_M + cz_M + d}{a^2 + b^2 + c^2} \vec{n}$.
3. Calculez les coordonnées de l'image M' du point $M(1; 2; 3)$ par s_P .

EXERCICE 5 Expression analytique d'un demi-tour

Dans le même repère, soit la droite Δ passant par $A(1; 0; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(1; 1; 1)$. On note s_Δ le demi-tour d'axe Δ .

1. Écrivez une représentation paramétrique de Δ .
2. Déterminez l'expression analytique de s_Δ en utilisant la formule $\vec{AM}' = 2 \text{proj}_{\vec{u}}(\vec{AM}) - \vec{AM}$.

3. Donnez les coordonnées de l'image du point $B(2; 1; 0)$ par s_{Δ} .

EXERCICE 6 Composées d'isométries

1. Soient $P_1 : z = 1$ et $P_2 : z = 4$ deux plans parallèles. Précisez le vecteur translation de la composée $s_{P_2} \circ s_{P_1}$.
2. Soient $P_3 : x = 0$ et $P_4 : y = 0$ deux plans perpendiculaires. Déterminez la nature et les éléments caractéristiques (axe, angle) de la composée $s_{P_4} \circ s_{P_3}$.
3. Soient deux demi-tours s_{Δ_1} et s_{Δ_2} d'axes Δ_1 (passant par O , direction $\vec{i}$) et Δ_2 (passant par O , direction $\vec{j}$). Déterminez la nature et l'angle de la composée $s_{\Delta_2} \circ s_{\Delta_1}$.